

Electrostatics Test Set 02

स्थिर वैद्युतिकी टेस्ट सेट 02

Questions 30	Marks 30	Suggested time 45 minutes
-----------------	-------------	------------------------------

Instructions: Choose the most appropriate option. The answer key is available after submitting the online test on MAPHY.

निर्देश: सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। उत्तर-कुंजी और व्याख्या देखने के लिए MAPHY पर ऑनलाइन टेस्ट सबमिट करें।

SECTION A - ELECTROSTATICS / स्थिर वैद्युतिकी

1. Which law ensures that the total charge of an isolated system remains constant?

कौन-सा नियम सुनिश्चित करता है कि एक विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है?

- A. Conservation of charge
आवेश संरक्षण
- B. Gauss's law
गाउस का नियम
- C. Ohm's law
ओम का नियम
- D. Faraday's law
फैराडे का नियम

2. Charging a neutral conductor without touching it is called:

किसी उदासीन चालक को बिना स्पर्श किए आवेशित करने की प्रक्रिया कहलाती है:

- A. Conduction
चालन
- B. Induction
प्रेरण
- C. Polarisation only
केवल ध्रुवण
- D. Earthing only
केवल भू-संपर्क

3. Why can two electric field lines never intersect?

दो विद्युत क्षेत्र रेखाएँ कभी एक-दूसरे को क्यों नहीं काट सकतीं?

- A.** The field would have two directions at one point
एक बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएँ हो जाएँगी
- B.** The field would become zero everywhere
क्षेत्र हर जगह शून्य हो जाएगा
- C.** Charge would not be conserved
आवेश संरक्षित नहीं रहेगा
- D.** Potential would become infinite
विभव अनंत हो जाएगा

4. In electrostatic equilibrium, excess charge given to a conductor resides:

विद्युत स्थैतिक संतुलन में चालक को दिया गया अतिरिक्त आवेश कहाँ रहता है?

- A.** Only at its centre
केवल केंद्र पर
- B.** Throughout its volume uniformly
पूरे आयतन में समान रूप से
- C.** On its outer surface
उसकी बाहरी सतह पर
- D.** Only at the lowest point
केवल सबसे निचले बिंदु पर

5. The electric field immediately outside a charged conductor is directed:

आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है:

- A.** Tangential to the surface
सतह के स्पर्शीय
- B.** Normal to the surface
सतह के अभिलंब
- C.** Always horizontal
सदैव क्षैतिज
- D.** Always vertically downward
सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे

6. The electric potential throughout a conductor in electrostatic equilibrium is:

विद्युत स्थैतिक संतुलन में चालक के पूरे भाग का विद्युत विभव होता है:

- A.** Zero in every case
हर स्थिति में शून्य
- B.** Constant
नियत
- C.** Maximum only at the centre
केवल केंद्र पर अधिकतम
- D.** Inversely proportional to volume
आयतन के व्युत्क्रमानुपाती

7. The protection of a sensitive instrument inside a closed conducting enclosure is based on:

बंद चालक आवरण के भीतर संवेदनशील यंत्र की सुरक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है?

- A. Electrostatic shielding
विद्युत स्थैतिक परिरक्षण
- B. Resonance
अनुनाद
- C. Electromagnetic induction
विद्युत चुंबकीय प्रेरण
- D. Photoelectric effect
प्रकाश-विद्युत प्रभाव

8. An empty cavity inside a conductor is placed in electrostatic equilibrium with no charge inside the cavity. The field in the cavity is:

विद्युत स्थैतिक संतुलन वाले चालक की खाली गुहा में कोई आवेश नहीं है। गुहा के भीतर क्षेत्र होगा:

- A. Zero
शून्य
- B. Uniform and non-zero
एकसमान और अशून्य
- C. Infinite
अनंत
- D. Dependent on cavity volume only
केवल गुहा के आयतन पर निर्भर

9. When a neutral conductor is placed in an external electric field, its net charge:

उदासीन चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसका कुल आवेश:

- A. Becomes positive
धनात्मक हो जाता है
- B. Becomes negative
ऋणात्मक हो जाता है
- C. Remains zero although charges redistribute
शून्य रहता है, यद्यपि आवेश पुनर्वितरित होते हैं
- D. Becomes infinite
अनंत हो जाता है

10. For a fixed enclosed charge, changing the shape of a closed Gaussian surface changes the net flux by:

नियत परिबद्ध आवेश के लिए बंद गाउसीय पृष्ठ का आकार बदलने पर कुल फ्लक्स में परिवर्तन होगा:

- A. Zero
- B. q/ϵ_0
- C. $2q/\epsilon_0$
- D. Depends on surface area

11. A point charge lies outside a closed surface. Its contribution to the net flux through that surface is:

एक बिंदु आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है। उस पृष्ठ से कुल फ्लक्स में उसका योगदान है:

- A. Zero
शून्य
- B. q/ϵ_0
- C. $q/(2\epsilon_0)$
- D. Infinite
अनंत

12. Electric field lines of a dipole begin and end respectively on:

विद्युत द्विध्रुव की क्षेत्र रेखाएँ क्रमशः कहाँ से आरंभ और समाप्त होती हैं?

- A. Negative and positive charges
ऋण और धन आवेश
- B. Positive and negative charges
धन और ऋण आवेश
- C. Both at infinity
दोनों अनंत पर
- D. The midpoint and infinity
मध्य बिंदु और अनंत पर

13. A dipole is in stable equilibrium in a uniform electric field when its dipole moment is:

एकसमान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव स्थायी संतुलन में होता है जब उसका द्विध्रुव आघूर्ण:

- A. Parallel to the field
क्षेत्र के समानांतर
- B. Antiparallel to the field
क्षेत्र के विपरीत समानांतर
- C. Perpendicular to the field
क्षेत्र के लंबवत
- D. Zero
शून्य

14. A dipole is in unstable equilibrium in a uniform electric field when its dipole moment is:

एकसमान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होता है जब उसका द्विध्रुव आघूर्ण:

- A. Parallel to the field
क्षेत्र के समानांतर
- B. Antiparallel to the field
क्षेत्र के विपरीत समानांतर
- C. At 60° to the field
क्षेत्र से 60° पर
- D. At 90° to the field
क्षेत्र से 90° पर

15. Electrostatic work between two fixed points is independent of:

दो निश्चित बिंदुओं के बीच विद्युत स्थैतिक कार्य किससे स्वतंत्र होता है?

- A. The path followed
अपनाए गए पथ
- B. The end-point potentials
अंतिम बिंदुओं के विभव
- C. The test charge
परीक्षण आवेश
- D. The potential difference
विभवांतर

16. The direction of the electric field is the direction in which electric potential:

विद्युत क्षेत्र की दिशा वह दिशा है जिसमें विद्युत विभव:

- A. Increases most rapidly
सबसे तेजी से बढ़ता है
- B. Decreases most rapidly
सबसे तेजी से घटता है
- C. Always remains zero
सदैव शून्य रहता है
- D. Oscillates
दोलन करता है

17. Electric field lines cross an equipotential surface:

विद्युत क्षेत्र रेखाएँ समविभव पृष्ठ को किस प्रकार काटती हैं?

- A. Tangentially
स्पर्शीय रूप से
- B. Normally
अभिलंब रूप से
- C. At 45° always
सदैव 45° पर
- D. They never meet it
वे उसे कभी नहीं मिलतीं

18. The electric potential due to several point charges is found using:

अनेक बिंदु आवेशों के कारण विद्युत विभव किस सिद्धांत से ज्ञात किया जाता है?

- A. Scalar superposition
अदिश अध्यारोपण
- B. Vector multiplication
सदिश गुणन
- C. Only Gauss's law
केवल गाउस नियम
- D. Kirchhoff's current law
किरचॉफ का धारा नियम

19. At a point where electric potential is zero, the electric field:

जिस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य है, वहाँ विद्युत क्षेत्र:

- A. Must always be zero
सदैव शून्य होना चाहिए
- B. May be non-zero
अशून्य हो सकता है
- C. Must be infinite
अनंत होना चाहिए
- D. Must reverse every second
हर सेकंड दिशा बदलनी चाहिए

20. The capacitance of an isolated conductor primarily depends on:

एक विलगित चालक की धारिता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है?

- A. Its charge only
केवल उसके आवेश पर
- B. Its potential only
केवल उसके विभव पर
- C. Geometry and surrounding medium
ज्यामिति और आसपास के माध्यम पर
- D. Time of charging
आवेशन के समय पर

21. The capacitance of an isolated spherical conductor of radius R in vacuum is:

निर्वात में त्रिज्या R वाले विलगित गोलाकार चालक की धारिता है:

- A. $4\pi\epsilon_0 R$
- B. $\epsilon_0 R$
- C. $4\pi\epsilon_0/R$
- D. $R/(4\pi\epsilon_0)$

22. A charged capacitor remains connected to a battery while a dielectric of constant K is inserted. Its charge changes from Q to:

एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा रहता है और K परावैद्युतांक का पदार्थ डाला जाता है। उसका आवेश Q से बदलकर होगा:

- A. Q/K
- B. KQ
- C. Q
- D. K^2Q

23. A capacitor remains connected to a battery while a dielectric of constant K is inserted. Its stored energy changes from U to:

संधारित्र बैटरी से जुड़ा है और K परावैद्युतांक का पदार्थ डाला जाता है। उसकी संचित ऊर्जा U से बदलकर होगी:

- A. U/K
- B. KU
- C. U
- D. K^2U

24. An isolated charged capacitor receives a dielectric of constant K . Its stored energy changes from U to:

एक विलगित आवेशित संधारित्र में K परावैद्युतांक का पदार्थ डाला जाता है। उसकी ऊर्जा U से बदलकर होगी:

- A. KU
- B. U/K
- C. U
- D. K^2U

25. A parallel-plate capacitor stays connected to a battery. If plate separation is doubled, its charge becomes:

समांतर-पट्ट संधारित्र बैटरी से जुड़ा है। पट्टों की दूरी दोगुनी करने पर उसका आवेश होगा:

- A. $2Q$
- B. $Q/2$
- C. Q
- D. $4Q$

26. Capacitors connected in parallel have the same:

समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों में कौन-सी राशि समान होती है?

- A. Charge
आवेश
- B. Potential difference
विभवांतर
- C. Capacitance
धारिता
- D. Stored energy
संचित ऊर्जा

27. Ideal capacitors connected in series carry equal magnitude of:

श्रेणी क्रम में जुड़े आदर्श संधारित्रों पर किस राशि का परिमाण समान होता है?

- A. Potential difference
विभवांतर
- B. Charge
आवेश
- C. Capacitance
धारिता
- D. Energy density
ऊर्जा घनत्व

28. A dielectric reduces the electric field inside a capacitor mainly because its molecules:

परावैद्युत पदार्थ संधारित्र के भीतर विद्युत क्षेत्र को मुख्यतः इसलिए घटाता है क्योंकि उसके अणु:

- A. Become radioactive
रेडियोधर्मी हो जाते हैं
- B. Polarise and create an opposing field
ध्रुवित होकर विपरीत क्षेत्र बनाते हैं
- C. Lose all electrons
सभी इलेक्ट्रॉन खो देते हैं
- D. Stop moving permanently
स्थायी रूप से गति रोक देते हैं

29. Dielectric breakdown occurs when:

परावैद्युत भंजन कब होता है?

- A. The electric field exceeds the dielectric strength
विद्युत क्षेत्र परावैद्युत सामर्थ्य से अधिक हो जाता है
- B. Capacitance becomes zero
धारिता शून्य हो जाती है
- C. The plates become exactly parallel
पट्ट पूर्णतः समांतर हो जाते हैं
- D. Potential is one volt
विभव एक वोल्ट होता है

30. The electrostatic force is called conservative because:

विद्युत स्थैतिक बल को संरक्षी क्यों कहा जाता है?

- A. Its work over a closed path is zero
बंद पथ पर उसका कार्य शून्य होता है
- B. It is always attractive
यह सदैव आकर्षी होता है
- C. It acts only in conductors
यह केवल चालकों में कार्य करता है
- D. It has no direction
इसकी कोई दिशा नहीं होती